

TREND × PRACTICE

4章 物質量と化学反応式

共通テスト出題傾向（小単元別）＋ 傾向どおりの即演習

★ 大当たり UR 学習プリント ★

4単元

小単元別分析

16問

即演習

2027

予想つき

このプリントのねらいと使い方

- 小単元ごとに「どの年に・どんな形で」出たかを読み、必要な知識（武器）を確認する。
- 武器リストの中で即答できないものに印をつけ、教科書・アプリの単元で補強する。
- 最後の即演習で、傾向どおりの問題が本当に解けるか確かめる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ④-1 原子量・分子量・式量 の出題パターンを説明できる
- ☐ ④-2 物質量（mol） の出題パターンを説明できる
- ☐ ④-3 化学反応式とイオン反応式の作り方 の出題パターンを説明できる
- ☐ ④-4 濃度（質量パーセント・モル濃度・密度） の出題パターンを説明できる

組・番号

氏名

／ 16

4章 物質と化学反応式

章の総括：化学基礎の「土台」となる超頻出章。物質、濃度、化学反応式の量的関係は、第2問の計算問題として毎年必ず複数題出題される。★2027年も第2問の柱は「テーマ型反応+量的関係+グラフ/表読解」になることはほぼ確定★。特に「未知濃度の決定」「過不足判定」「収率/含有率の計算」がトリオで出題されやすい。

④-1 原子量・分子量・式量

頻度：中頻度（同位体絡みで出題）

出題年度

2020（問1：塩素同位体存在比×Cl₂分子の存在比）、2022（問3：臭素同位体と原子量）、2025（問1：¹⁸Oと同じ中性子数の原子）

出題パターン

- 原子量＝同位体の相対質量×存在比の加重平均
- 分子量＝構成原子の原子量の和
- 同位体組成から二原子分子の存在比（³⁵Cl-³⁵Cl : ³⁵Cl-³⁷Cl : ³⁷Cl-³⁷Cl = $x^2 : 2xy : y^2$ ）

必要な武器（覚えること）

- 主要原子量（H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, S=32, Cl=35.5, Ca=40, Fe=56, Cu=64）
- 同位体の確率計算（特に二項展開）

演習で意識すること

★「原子量を見たら同位体存在比の意味を即座に思い出す」習慣をつけること★

2027 予想：★同位体絡みの確率計算は毎年ローテーションで出題。2027年は塩素または臭素の同位体存在比×分子確率の問題が最有力★

④-2 物質 (mol)

頻度：★最重要★ (毎年複数題)

出題年度

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026と毎年複数題

出題パターン

- mol⇔質量 ($\text{mol} \times \text{モル質量} = \text{質量}$) の往復
- mol⇔気体体積 ($\text{mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = \text{標準状態体積}$)
- mol⇔粒子数 ($\text{mol} \times 6.02 \times 10^{23} = \text{粒子数}$)
- 組成式・分子式から各元素の質量計算
- 混合気体の平均モル質量 ($\text{質量} \div \text{総mol}$)

必要な武器 (覚えること)

- molの4つの顔 (質量・体積・粒子数・molそのもの) と相互変換
- 標準状態: 0°C , $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $1 \text{ mol} = 22.4 \text{ L}$
- アボガドロ定数 $N_A = 6.02 \times 10^{23} / \text{mol}$
- モル質量 $M [\text{g/mol}]$ と分子量・式量は数値が同じ

演習で意識すること

★『計算問題を見たら、最初に(1)molを求める、(2)molから問われている量に変換、の2段階で考える絶対的習慣』を作ること。毎回ノートに「与えられた量→mol→求める量」の三角形を書いてから計算式を立てる★

2027 予想：★物質質量計算は90%の確率で出題。第1問問6として「5.6LのCH₄の燃焼でH₂O何g？」などの定番計算が最有力★

④-3 化学反応式とイオン反応式の作り方

頻度：高頻度

出題年度

2017（問6：半反応式の組合せ）、2023（問1： K_2CrO_4 の係数決定）、2024（問2： $\text{CO}_2 + 4\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ の酸化還元判定）、2025（問1a： HNO_3 の熱分解の係数決定）、2026（問3a：酸化還元反応の選択）

出題パターン

- 化学反応式の係数決定（未定係数法）
- 半反応式から全反応式：電子を消去
- 酸化還元反応の判定：構成原子の酸化数変化

必要な武器（覚えること）

- 代表的な化学反応式の暗記（中和、酸化還元、燃焼、金属と酸、熱分解）
- 半反応式の作り方（酸化剤・還元剤それぞれを電子eで結ぶ）
- 酸化数のルール（単体=0、化合物中Hは+1、Oは-2、イオンは電荷と一致）

演習で意識すること

★『反応式を見たら必ず「両辺の各元素の原子数」「電荷の和」をチェックする習慣』が必要。係数決定問題では未定係数法（a, b, c, dを立てて連立）を必ず実行★

2027 予想：★係数決定問題は第1問または第2問の中で出題。2026年が「薄い扱い」だったため、2027年は係数決定がしっかり出る可能性が高い★

④-4 濃度（質量パーセント・モル濃度・密度）

頻度：★毎年複数題出題★

出題年度

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2026と毎年

出題パターン

- 質量パーセント濃度＝溶質質量÷溶液質量×100
- モル濃度[mol/L]=溶質mol÷溶液体積[L]
- 質量%×密度×1000÷モル質量=mol/Lの換算式
- 希釈： $c_1V_1 = c_2V_2$ （薄める前後で溶質量保存）
- 調製器具：メスフラスコ（標線、ぬれていてもOK）、ホールピペット（共洗いが必要）

必要な武器（覚えること）

- 質量%とmol/Lの換算公式の完全暗記（密度の単位 g/cm^3 や g/mL に注意）
- 実験器具の正しい使い方（共洗いの要否、メスフラスコの標線、メニスカスの底で読む）
- 希釈計算（ $c_1V_1=c_2V_2$ ）

演習で意識すること

★『濃度計算は「単位の追跡」で機械的に解ける力』が必要。毎回「 g/mL/mol/L 」の単位を式の各部に書き入れ、目的の単位に揃うまで計算する習慣を★

2027 予想：★濃度計算は80%の確率で出題。「質量%×密度→mol/L」の換算+希釈（ $c_1V_1=c_2V_2$ ）の組み合わせ計算が最有力★

7 金属のモル質量 M

- ① $a \cdot d \cdot N_A / n$
 ② $n \cdot V_m / (a \cdot d)$
 ③ $a \cdot d \cdot V_m / (n \cdot N_A)$
 ④ $n \cdot N_A / (a \cdot d)$

8 水分子が 1.2×10^{24} 個ある。アボガドロ定数 $6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$ として、水分子と水素原子はそれぞれ何 mol か。

- ① 水分子2.0mol、水素原子4.0mol
 ② 水分子2.0mol、水素原子2.0mol
 ③ 水分子2.0mol、水素原子1.0mol
 ④ 水分子4.0mol、水素原子2.0mol

4章 物質と化学反応式 ③ 化学反応式とイオン反応式の作り方

9 $2\text{Mg} + [\quad ? \quad] \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$

- ① 2
 ② 4
 ③ 1

10 $1\text{C}_3\text{H}_8 + [\quad ? \quad] \text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

- ① 5
 ② 10
 ③ 7
 ④ 3

11 $[\quad ? \quad] \text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

- ① 2
 ② 1
 ③ 3

12 $1\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + [\quad ? \quad] \text{H}_2\text{O}$

- ① 3
 ② 5
 ③ 8
 ④ 4

4章 物質と化学反応式 ④ 濃度

13 12 mol/L の塩酸を水でうすめて 2.0 mol/L の塩酸を 150 mL 作りたい。12 mol/L の塩酸は何 mL 必要か。

- ① 30
 ② 150
 ③ 900
 ④ 25

14 硫酸水溶液のモル濃度

① $10 \cdot d \cdot P / M$

② $d \cdot P / (10 \cdot M)$

③ $1000 \cdot d \cdot P / M$

④ $10 \cdot M \cdot d / P$

15 質量パーセント濃度

① $c \cdot M / (10 \cdot d)$

② $10 \cdot d \cdot c / M$

③ $c \cdot M / (1000 \cdot d)$

④ $10 \cdot c \cdot M / d$

16 10% の塩化ナトリウム水溶液 180 g と 20% の水溶液 120 g を混合した。混合後の質量パーセント濃度は何%か。

① 30

② 15

③ 16

④ 14

解答・解説

1	③	75%。 $35.5 = 35.0 \times (x/100) + 37.0 \times (100-x)/100$ を解くと $x=75$ 。残り25%が ^{37}Cl 。
2	①	正解は「ア: 相対, イ: 単位, ウ: 中性子, エ: 原子量」。
3	①	正解は「原子1個の実際の質量は極めて小さく、そのままだと数値の扱いが不便だから。」。
4	②	10.8。 $10 \times (20/100) + 11 \times (80/100) = 2.0 + 8.8$ 。存在比の大きい11B寄りの値になる。
5	③	$M=27$ 。O $4.8 \text{ g} \rightarrow 0.30 \text{ mol}$ 、 $A = 0.30 \times 2/3 = 0.20 \text{ mol}$ 、 $5.4 \div 0.20 = 27$ (Al)。
6	③	19.2 g。N ₂ $0.40 \text{ mol} \times 28 = 11.2 \text{ g}$ 、O ₂ $0.25 \text{ mol} \times 32 = 8.0 \text{ g}$ を足す。
7	①	正解は「 $a \cdot d \cdot N_A / n$ 」。
8	①	水分子2.0mol、水素原子4.0mol。 $1.2 \times 10^{24} \div 6.0 \times 10^{23} = 2.0 \text{ mol}$ 、Hはその2倍。
9	③	$b=1$ 。O ₂ は1分子でO原子2個。右辺 2MgO のO ₂ 個とちょうど釣り合う。
10	①	イ=5。ウ=3、エ=4より右辺Oは $3 \times 2 + 4 = 10$ 原子。O ₂ は2原子なのでイ=5。
11	②	ア=1。ア=1でウ=3、エ=4、イ=5と全て整数になる。1も省略せず1と答える。
12	④	エ=4。ア=1で水素は8原子、H ₂ O は1分子でH ₂ 原子なのでエ=4。
13	④	25 mL。 $0.150 \text{ L} \times 2.0 = 0.30 \text{ mol}$ 、 $\div 12 \text{ mol/L} = 0.025 \text{ L} = 25 \text{ mL}$ 。倍率6倍で検算。
14	①	正解は「 $10 \cdot d \cdot P / M$ 」。
15	①	正解は「 $c \cdot M / (10 \cdot d)$ 」。
16	④	14%。溶質 $42 \text{ g} \div$ 溶液 $300 \text{ g} \times 100$ 。濃度は足せず、分子と分母を別々に合計する。